

The Measurement and Decomposition of Cost-Inefficiency: The Translog Cost System

Kumbhakar (1991)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1991

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Revisão da Literatura e Contribuição
- 3 Arcabouço Teórico: Especificação das Ineficiências no Custo
- 4 Ineficiência Alocativa: Equações de Participação e Integrabilidade
- 5 Função de Verossimilhança e Método de Estimação
- 6 Dados: Painel de Companhias Aéreas dos EUA (1970–1978)
- 7 Resultados: Ineficiência Técnica
- 8 Resultados: Ineficiência Alocativa e Discussão
- 9 Conclusão, Limitações e Legado

1. Motivação e Problema de Pesquisa

- Fronteira de custo (Farrell, 1957): custo mínimo possível para dado produto e preços de insumos — como mensurar o desvio de cada firma em relação a essa fronteira?
- Abordagem padrão (Christensen–Greene, 1976): SUR do translog assume firmas eficientes — único erro é ruído branco
- Omitir **ineficiência alocativa** (dependente de preços) $\Rightarrow$ estimativas *inconsistentes* dos parâmetros
- Omitir **ineficiência técnica** (independente de preços via definição de Farrell) $\Rightarrow$ afeta apenas o intercepto, sem comprometer consistência

Objetivos: (i) especificar translog com ambas as ineficiências e ligação teoricamente consistente entre U_i e $\ln C_a$; (ii) estimar por MV e decompor a ineficiência de custo.

2. Revisão da Literatura e Contribuição

- **Literatura de fronteiras:** Aigner et al. (1977), Forsund et al. (1980); Schmidt (1985–6) e Bauer (1990) fornecem surveys
- **Schmidt (1984):** propõe $\ln C_a = U'AU$ mas escolha de A é arbitrária e a condição de integrabilidade não é imposta
- **Bauer (1985) e Ferrier–Lovell (1990):** assumem K diagonal e estimam seus elementos como parâmetros adicionais — sem integrabilidade
- **Este artigo:** impõe integrabilidade ($\partial(\ln C_a)/\partial \ln w_i = U_i$) $\Rightarrow K = -\frac{1}{2}B_0^{-1}$ sem parâmetros adicionais, estimativas MV consistentes

3. Arcabouço Teórico: Especificação das Ineficiências no Custo

Custo observado decomposto em:

$$\ln C = \ln C^* + \varepsilon, \quad \varepsilon = \ln C_\tau + \ln C_a + \ln C_v \quad (1)$$

- $\ln C^*$: custo mínimo (fronteira determinística) — especificado como translog
- $\ln C_\tau \geq 0$: ineficiência **técnica** (falha em produzir o máximo dado os insumos)
- $\ln C_a \geq 0$: ineficiência **alocativa** (proporções subótimas de insumos)
- $\ln C_v$: ruído branco — pode aumentar ou reduzir custo

Intuição geométrica: os pontos E (observado), F (tecnicamente eficiente) e I estão na mesma reta pela origem $\Rightarrow$ custo de ineficiência técnica e alocativa são ambos proporcionais a C^* , justificando a forma aditiva em logs.

3. Arcabouço Teórico: Especificação das Ineficiências (cont.)

Fronteira de custo translog (equação 4):

$$\ln C^* = \alpha_0 + \delta_y \ln y + \alpha' \ln \mathbf{w} + \frac{1}{2} \ln \mathbf{w}' B \ln \mathbf{w} + \frac{1}{2} \delta_{yy} (\ln y)^2 + \lambda' \ln \mathbf{w} \ln y + \dots \quad (2)$$

- Restrições de homogeneidade linear nos preços: $\alpha' \mathbf{i} = 1$, $B' \mathbf{i} = 0$, $D' \mathbf{i} = 0$, $\lambda' \mathbf{i} = 0$
- $\mathbf{q}$: vetor de variáveis exógenas (stage length, load factor, pontos servidos, tempo)
- Participações ótimas via Lema de Shephard:
$$S_i^* = \alpha_i + \sum_j \beta_{ij} \ln w_j + \sum_k d_{ik} \ln q_k + \lambda_i \ln y$$

4. Ineficiência Alocativa: Equações de Participação e Integrabilidade

Ineficiência alocativa (Forsund et al., 1980):

$$S_i = S_i^* + U_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad \sum U_i = 0 \quad (3)$$

Aplicando Shephard ao sistema com ineficiência:

$$S_i = S_i^* + \frac{\partial \ln C_a}{\partial \ln w_i} \implies \frac{\partial \ln C_a}{\partial \ln w_i} = U_i \quad (4)$$

Condição de integrabilidade: usando $\ln C_a = \mathbf{u}' K \mathbf{u}$ (com $\sum U_i = 0$), a condição acima exige $KB_0 = -\frac{1}{2}I$, logo:

$$K = -\frac{1}{2}B_0^{-1} \implies \boxed{\ln C_a = -\frac{1}{2} \mathbf{u}' B_0^{-1} \mathbf{u}} \quad (5)$$

Nenhum parâmetro adicional em K — determinado pela própria estrutura de segunda ordem do translog. Restrição: B_0^{-1} deve ser negativa definida.

5. Função de Verossimilhança e Método de Estimação

Hipóteses distribucionais:

- $\mathbf{u} \sim N_{n-1}(\mathbf{0}, \Sigma)$ (alocativo, normal multivariada)
- $\ln C_v \sim N(0, \sigma_v^2)$ i.i.d. (ruído branco)
- $\ln C_\tau \sim N^+(0, \sigma_\tau^2)$ i.i.d. (half-normal, truncada em zero)
- $\ln C_v$, $\ln C_\tau$ e $\mathbf{u}$ mutuamente independentes

Log-verossimilhança para uma firma (equação 10):

$$L = \text{const} - \frac{1}{2} \ln |\Sigma| - \frac{1}{2} \mathbf{u}' \Sigma^{-1} \mathbf{u} + \ln \sigma - \ln \sigma_v - \ln \sigma_\tau - \ln \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - \frac{z^2}{2(\sigma_v^2 + \sigma_\tau^2)} \quad (6)$$

onde $z = \varepsilon - \ln C_a$, $\mu = z\sigma_\tau^2/(\sigma_v^2 + \sigma_\tau^2)$, $\sigma = \sigma_v\sigma_\tau/(\sigma_v^2 + \sigma_\tau^2)^{1/2}$.

5. Função de Verossimilhança e Método de Estimação (cont.)

Estimativa de Σ (concentração da verossimilhança):

$$\hat{\sigma}_{ij} = \frac{1}{FT} \sum_f \sum_t (S_{ift} - S_{ift}^*)(S_{jft} - S_{jft}^*) \quad (7)$$

Estimativa individual da ineficiência técnica (Jondrow et al., 1982):

$$\widehat{\ln C_\tau} = \mu + \sigma \frac{\phi(\mu/\sigma)}{\Phi(\mu/\sigma)} \quad (8)$$

- Usa a esperança condicional de $\ln C_\tau$ dado o erro composto observado ε
- Modelo inclui *fixed effects* por companhia aérea; equação de participação do capital omitida (singularidade de Σ)

6. Dados: Painel de Companhias Aéreas dos EUA (1970–1978)

- **Fonte:** CAB Form 41 via Christensen Associates; 10 companhias, 1970–1978 (período regulado): American, Delta, Eastern, Frontier, Ozark, Piedmont, TWA, United, US Air e Western
- **Insumos:** trabalho (índice de 15 categorias), combustível (galões), capital (índice multilateral de equipamentos + propriedade + materiais)
- **Produto:** índice multilateral de RPM regular, RPM fretamento, RTM correspondência e RTM carga
- **Controles (q):** stage length médio, load factor médio, pontos servidos, tendência temporal

Normalização: Delta Airlines em 1977. Observações de Ozark (1973) e TWA (1973) excluídas por greves > 25 dias.

7. Resultados: Ineficiência Técnica

Testes de hipóteses — Razão de Verossimilhança (Tabela 1):

Modelo	Restrições	χ^2 calculado	Crítico 1%
II (homotético)	6	58,62	16,81
III (CRS)	8	87,28	20,09
IV (Hicks neutro)	7	29,42	18,47

Todos os modelos restritos rejeitados a 1% $\Rightarrow$ dados suportam Modelo I (translog irrestrito).

Elasticidades de custo (Modelo I, Delta 1977): trabalho = 0,376; combustível = 0,177; produto = 0,781; tempo = $-0,017$ ($-1,7\%$ /ano); load factor = $-0,110$.

7. Resultados: Ineficiência Técnica (cont.)

Custo de ineficiência técnica = $[\exp(\ln C_\tau) - 1] \times 100$ (Tabela 2):

- Mais eficientes (1970): Frontier e Piedmont, 4,10% acima da fronteira
- Menos eficiente (1970): TWA, 5,13% acima
- Médias (1970–78): Frontier 4,19%, Piedmont 4,21%; TWA 5,22%, American 5,17%
- Tendência: ineficiência cresceu de 1970 a 1975 para a maioria; reverteu após 1977
- Amplitude em 1978: 4,28% (Piedmont) a 5,29% (TWA)

$\hat{\sigma}_\tau$ significativo em todos os modelos (rejeita $\sigma_\tau = 0$); $\hat{\sigma}_\tau < \hat{\sigma}_v$ em todos os modelos.

8. Resultados: Ineficiência Alocativa e Discussão

Custo médio de ineficiência alocativa (Tabela 4, Modelo I):

Companhia	Modelo I (média)	D.P.
United	0,034	(0,044)
Frontier	0,048	(0,035)
TWA	0,050	(0,045)
Eastern	0,056	(0,059)
Ozark	0,072	(0,079)
American	0,090	(0,051)
Western	0,163	(0,145)
US Air	0,249	(0,108)
Piedmont	0,288	(0,439)

8. Resultados: Ineficiência Alocativa e Discussão (cont.)

- Custos de ineficiência alocativa são muito baixos em todos os modelos — companhias eram **alocativamente eficientes** (1970–1978)
- Ineficiência técnica ($\approx 4\text{--}5\%$) domina ineficiência alocativa ($< 0,3\%$) — falha gerencial supera erro de otimização de proporções
- **Limitação:** $\ln C_a = -\frac{1}{2}\mathbf{u}'B_0^{-1}\mathbf{u}$ é apenas uma aproximação; $U_i < 1$ em valor absoluto $\Rightarrow$ estimativas de $\ln C_a$ possivelmente viesadas para baixo
- Indústria regulada, produção demand-constrained: coerente com baixa ineficiência alocativa (firmas minimizam custos dado o nível exógeno de produto)

9. Conclusão, Limitações e Legado

Resultados principais:

- Nenhuma companhia operou na fronteira de custo em nenhum ano; ineficiência técnica robusta entre modelos
- Variação temporal da ineficiência técnica é pequena; variação entre companhias também é limitada (4–5%)
- Ineficiência alocativa virtualmente nula em todos os modelos

9. Conclusão, Limitações e Legado (cont.)

Limitações:

- $\ln C_a$ como média ponderada de quadrados dos resíduos pode ser viesado para zero
- Modelo assume ineficiência i.i.d. no tempo — relaxado em Kumbhakar (1990) e Cornwell, Schmidt e Sickles (1990)
- Propriedades do translog (simetria, homogeneidade) não testadas empiricamente

Legado: contribuição metodológica central na literatura de fronteiras estocásticas de custo; a condição $K = -\frac{1}{2}B_0^{-1}$ resolve o problema de integrabilidade em aberto desde Schmidt (1984), sem parâmetros adicionais. Influenciou estudos de eficiência em bancos, energia e telecomunicações.

Obrigado

Obrigado!